

Análise Estatística de Missões Espaciais

1957 — 2020 · Nova Economia Espacial

Turma: 1CCPK

Davi Queiroz Zuolo — RM 571669 · Daniel Vilela Mana — RM 571632 · Gustavo Zagato Botecchia — RM 569420

4.198

missões analisadas

63

anos de história espacial

US\$62M

custo mediano de lançamento

Justificativa da escolha do dataset

Fonte: **All Space Missions from 1957** — Kaggle · agirlcoding (2021)

ORIGEM

Dados reais compilados de NASA, ESA, Roscosmos e agências privadas — sem dados sintéticos ou simulados

ADERÊNCIA AO TEMA

Permite analisar diretamente a transição do setor público para a nova economia espacial privada (SpaceX, ULA etc.)

VARIÁVEIS DISPONÍVEIS

Empresa, data, localização, foguete, custo (US\$ milhões), status do lançamento e status da missão

POTENCIAL ANALÍTICO

Variável discreta (ano), contínua (custo) e categóricas — cobrindo todos os requisitos da avaliação

VOLUME

4.324 registros originais · 4.198 após limpeza e remoção de datas inválidas

QUALIDADE

Custo disponível para 943 registros (22,5%) — tratado com `pd.to_numeric` e `dropna`

METODOLOGIA

Fluxo de análise em Python

O script `analise_missoes_espaciais.py` executa todas as etapas de forma sequencial e automatizada — uma única execução gera todos os outputs.

01

Carregamento & Limpeza

02

Tabelas de Frequência

03

Gráficos Estatísticos

04

Análise Univariada

05

Interpretação

- Renomeia colunas, extrai ano de string de data, converte custo para float e remove linhas inválidas
- Tabela discreta por década com Regra de Sturges · Tabela contínua com $k = 1 + 3,322 \times \log_{10}(n)$
- Dois arquivos PNG salvos automaticamente em `graficos/` — sem interação manual necessária
- Função `analise_univariada()` chamada para ano e custo — imprime todas as medidas no terminal

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

Variável discreta — Ano de lançamento por década

DÉCADA	FREQ. ABSOLUTA	FREQ. RELATIVA (%)	FREQ. ACUMULADA	FREQ. REL. ACUM. (%)	DISTRIBUIÇÃO
1950s	45	1,07%	45	1,07%	
1960s	752	17,91%	797	18,98%	
1970s	983	23,42%	1.780	42,40%	
1980s	607	14,46%	2.387	56,86%	
1990s	627	14,94%	3.014	71,80%	
2000s	464	11,05%	3.478	82,85%	
2010s	657	15,65%	4.135	98,50%	
2020s	63	1,50%	4.198	100,00%	

Azul = Guerra Fria · Verde = Nova Economia Espacial (pós-2000) · Agrupamento: (ano ÷ 10) × 10 · Linha destacada = maior frequência

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

Variável contínua — Custo de lançamento (US\$ milhões)

Classes construídas pela **Regra de Sturges**: $k = 1 + 3,322 \times \log_{10}(n)$ · n = 943 registros com custo válido

CLASSE (US\$ MI)	FREQ. ABSOLUTA	FREQ. RELATIVA (%)	FREQ. ACUMULADA	FREQ. REL. ACUM. (%)	DISTRIBUIÇÃO
5 ┤ 46	325	34,46%	325	34,46%	
46 ┤ 86	246	26,09%	571	60,55%	
86 ┤ 127	99	10,50%	670	71,05%	
127 ┤ 167	48	5,09%	718	76,14%	
167 ┤ 207	78	8,27%	796	84,41%	
207 ┤ 329	0	0,00%	796	84,41%	
329 ┤ 369	11	1,17%	807	85,58%	
410 ┤ 450	136	14,42%	943	100,00%	

60,55% das missões custam até US\$86M · Concentração bimodal nos extremos (baixo custo × missões governamentais) · Laranja = outlier de alto valor

Análises univariadas — medidas completas

ANO DE LANÇAMENTO		CUSTO DE LANÇAMENTO (US\$ MILHÕES)	
Média	1987,46	Média	US\$ 130,44M
Mediana	1985,00	Mediana	US\$ 62,00M
Moda	2018	Moda	US\$ 450,00M
Mínimo	1957	Mínimo	US\$ 5,30M
Máximo	2020	Máximo	US\$ 450,00M
Amplitude	63 anos	Amplitude	US\$ 444,70M
Variância	327,08	Variância	20.574,60
Desvio Padrão	± 18,09 anos	Desvio Padrão	± US\$ 143,44M
Q1 (25%)	1972	Q1 (25%)	US\$ 40,00M
Q2 (50%)	1985	Q2 (50%)	US\$ 62,00M
Q3 (75%)	2002	Q3 (75%)	US\$ 164,00M
IQR	30 anos	IQR	US\$ 124,00M

Assimetria positiva no custo: média (US\$130M) muito superior à mediana (US\$62M). Missões de alto custo (outliers governamentais) distorcem a média — a mediana é a medida mais representativa para este conjunto de dados.

O que os dados revelam sobre o mercado espacial

- **Pico histórico nos anos 1970s** (983 missões, 23,4% do total) — reflexo direto da corrida espacial soviético-americana. A disputa política impulsionou o volume de lançamentos a níveis que só foram retomados nos anos 2010s com o setor privado.
- **Renascimento pós-2010 e nova economia espacial** — a moda sendo 2018 indica que o ano com mais lançamentos na história é recente, impulsionado pela SpaceX e pela democratização do acesso ao espaço. A nova economia espacial é presente, não passado.
- **Estrutura bimodal de custos** — 60% dos lançamentos custam até US\$86M (operadores privados e comerciais), enquanto há concentração em US\$450M (grandes missões governamentais: NASA, ESA, Roscosmos). O mercado é polarizado, sem densidade intermediária.
- **Desvio padrão altíssimo no custo** ($\pm$ US\$143M sobre média de US\$130M) confirma heterogeneidade extrema. Qualquer análise baseada apenas na média seria enganosa — o IQR (US\$40M a US\$164M) é o intervalo mais informativo para decisões de precificação no setor.

Repositório & materiais produzidos

SCRIPT PYTHON

analise_missoes_espaciais.py

Limpeza, tabelas de frequência, gráficos e análise univariada completa — tudo em uma única execução via terminal

BASE DE DADOS

data/Space_Corrected.csv

4.324 registros originais · 4.198 após limpeza · Kaggle, agirlcoding, 2021

GRÁFICOS GERADOS

graficos/grafico1_missoes_por_decada.png

graficos/grafico2_distribuicao_custo.png

Barra por década com legenda histórica · Histograma + KDE com média e mediana marcadas

DOCUMENTAÇÃO

README.md

Justificativa técnica, fluxo completo do script seção por seção, como executar e interpretar os outputs